

项目编号：2022ZD0160200

密级：公开

科技创新2030—重大项目 项目综合绩效自我评价报告

项目名称：大模型四维并行分布式训练支撑系统

所属专项：科技创新2030—“新一代人工智能国家科技重大专项”重大项目

项目负责人：崔鹤鸣（签字）

执行期限：2023年1月 至 2025年12月

中华人民共和国科学技术部制
2026年2月28日

0006YF 2022ZD0160200_2025 2026-02-28 20:49:36



编 报 要 求

一、内容说明

项目综合绩效自我评价报告应围绕项目任务书的内容报告总体执行情况，具体包括项目目标和考核指标完成情况、获得的重要成果、成果应用示范推广及产业化情况、组织管理和人才培养等情况，以及资金使用情况等。

二、格式要求

文字简练；报告的密级一般与项目任务书密级相同；报告文本统一用A4幅面纸，文字内容一律通过“国家科技管理信息系统公共服务平台”在线填报；报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写，再出现时可以使用缩写。

三、编制程序及时间要求

项目各课题绩效评价结束后，由项目牵头单位组织项目参与单位编制项目综合绩效自我评价报告，经项目牵头单位及项目负责人审核后，按照填报项目任务书时的用户名和密码，登陆国家科技管理信息系统公共服务平台（<http://service.most.gov.cn/>）在线填写，并由单位管理员审核提交专业机构审核确认。填报完毕后，打印装订，由项目负责人签字，项目牵头单位盖章后，报送专业机构。

涉密项目综合绩效自我评价报告不得在线填写，请在国家科技管理信息系统公共服务平台下载文档模板，并按照有关保密规定进行填写、打印及报送。



一、总体进展情况

1. 课题总体进展情况

本项目聚焦大模型训练对 GPU 内存、GPU 算力和分布式网络（“存算网”）等计算资源的极高需求，面向大模型训练中“计算资源利用”和“国产芯片生态”两个主要维度，针对现有大模型分布式训练系统中计算资源需求冲突、“计算-通信”调度冲突、动态性支持差等导致计算资源难以充分利用的关键问题，积极构建支撑大模型高效训练的分布式并行和开放软硬件栈，研发高动态模型的高性能、高扩展四维并行训练系统，实现国产人工智能芯片的软件生态构建和软硬件协同。

项目设置了高动态模型的高性能、高扩展四维并行训练系统和视觉模型国产硬件适配两个重点任务。项目在系统开发、软硬件适配、开源生态三方面均取得重要进展。

1.1 支持高动态模型的高性能、高扩展四维并行训练系

课题一聚焦大模型分布式训练中的核心瓶颈问题，围绕“四维并行训练系统”这一主线，系统性地攻克了流水线并行、三维并行融合调度、动态模型训练支持、软件易定义等关键技术难题。

在理论方法、系统实现与产业落地三个层面均取得实质性进展。在理论方法层面，提出了动态在线内存管理、AFAPAB 计算-通信重叠调度、因果同步并行调度等原创性技



术方案，为大模型高效训练提供了新的技术路径。在系统实现层面，课题研发的四维并行训练系统已支撑亿级子网规模的高效遍历，并在千卡级昇腾 910 集群完成规模化验证。在产业落地层面，课题核心成果已整合到华为 MindSpore 并行训练子系统，成为国产 AI 基础软件生态的重要组成部分。

共发表高水平学术论文 26 篇，其中 CCF-A 类论文 26 篇，涵盖 VLDB、ICLR、NeurIPS、CVPR 等国际顶级会议；申请发明专利 9 项；培养高水平人才 22 人，其中博士毕业生 7 名、硕士毕业生 1 名。课题核心技术 Fold3D 已成为华为 MindSpore 并行训练子系统的重要组成部分，并通过提升训练效率为产业界节省了可观的算力成本。

子任务一：高性能、高扩展的多 GPU 流水线并行训练系统

流水线并行是大模型训练的基础技术，其核心思想是将模型按层切分到不同 GPU 上，让数据依次流过各个流水线阶段。然而，传统方案存在流水线首尾阶段负载不均衡的问题，导致部分 GPU 计算饱和而其他 GPU 处于空闲等待状态，整体吞吐量受限于最慢阶段。当模型结构需要调整时，层迁移的复杂度也很高，往往需要停机重新规划。

针对这些挑战，课题提出了基于事件驱动的动态在线内存管理和异步在线层迁移方案。系统由训练监控、层内存管理、层迁移与全局控制四个模块协同工作，能够实时监测



GPU 执行时间与内存使用情况，动态重划分模型分段并异步管理层间数据。这套机制的关键优势在于在线调整能力：系统无需停机重新规划，而是在训练过程中持续优化资源分配。在 Transformer、BERT 和 GNMT 等大模型上的实验表明，该方案有效提升了 GPU 利用率和吞吐量，相比 PipeDream、GPipe 等基线系统实现了显著的吞吐量提升。

子任务二：高性能、高扩展的三维并行融合调度训练系统

三维并行（数据并行、模型并行、流水线并行）是当前大模型训练的主流范式。数据并行让多个 GPU 处理不同的数据批次，模型并行让多个 GPU 分担同一层的计算，流水线并行让多个 GPU 分担不同层的计算。三者结合理论上可以充分利用大规模集群的算力，但实际融合时面临一个核心瓶颈：计算与通信必须顺序执行，无法有效重叠。具体而言，GPU 在等待通信完成时处于空闲状态，而通信在等待计算完成时同样空闲，两者无法有效并行。

课题提出了“计算-通信同步”高度交错的并行调度方案，将三种并行有机融合。其中最关键的创新是 AFAPAB（All-Forward-All-Parallel-All-Backward）调度技术，通过将数据并行通信与流水线计算充分重叠，相比传统 1F1B 方案实现了更高的吞吐量。该技术已成为华为 MindSpore 并行训练子系统的重要组成部分。在训练 Transformer、GPT-3 和



BERT 等大规模模型时，单 GPU 吞吐量比传统 Megatron 等系统提升 25%-42%，关键路径上的数据并行通信时间减少约 69%-73%。系统已在多处大规模集群完成验证，在昇腾 910 卡上同样实现了显著的吞吐量提升。

子任务三：高性能、支持大”超网-子网”搜索空间的四维并行训练系统

神经架构搜索（NAS）和混合专家（MoE）等动态模型训练面临一个独特挑战：多个子网共享超网参数，训练时需要处理子网间的读写依赖关系。超网作为共享参数池，多个子网需要从中读取参数并更新梯度，若读写顺序被打乱，会导致梯度干扰和模型精度下降。现有流水线并行（PipeDream、GPipe 等）无法保证这种顺序依赖，超网参数的内存管理也面临困难。

课题提出了基于因果关系依赖的流水线并行调度算法（CSP 调度），核心思路是在保证并行效率的同时维护子网间的正确依赖关系。通过前瞻预测的超网参数管理策略，系统能够提前将即将使用的参数从 CPU 迁入 GPU，用完后立即迁出，实现 GPU 内存的高效利用。系统支持亿级子网规模，遍历子网吞吐量达 14k/小时，为神经网络结构搜索等动态范式提供了高效遍历能力，使动态稀疏模型训练从”经验可行”走向”工程可用”。

